

例 4 设 $f \in L(\mathbb{R}^1)$, 讨论函数

$$\varphi(y) = \int_{\mathbb{R}^1} f(x) \arctan(xy) dx, \quad \forall y \in \mathbb{R}^1$$

的连续性和可积性. 记 $g(x, y)$ 为上式右端积分的被积函数, 则 $g(x, y)$ 关于变量 y 连续, 且有下列不等式

$$|g(x, y)| \leq \frac{\pi}{2} |f(x)|; \quad |g'_y(x, y)| \leq |xf(x)|.$$

因此由定理 3.2.8 推得 $\varphi(y)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上处处连续; 当 $xf(x) \in L(\mathbb{R}^1)$ 时, $\varphi(y)$ 可微, 且

$$\varphi'(y) = \int_{\mathbb{R}^1} \frac{xf(x)}{1+(xy)^2} dx.$$

§3.2.2 黎曼可积性的刻画

作为控制收敛定理的应用, 下面将给出区间 $[a, b]$ 上的有界函数黎曼可积的一个充分必要条件.

设 $f(x)$ 是定义在区间 $I = [a, b]$ 上的一个有界函数. 定义 $f(x)$ 在 I 上的振幅函数如下:

$$\omega_f(x) = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \{ |f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in B(x, \delta) \cap I \}. \quad (3.2.12)$$

易证集合

$$H = \{x \in (a, b) \mid \omega_f(x) < t\}$$

对于每个 t 是开集, 从而 $\omega_f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界可测函数, 因此

$$\omega_f \in L(I).$$

考虑区间 $[a, b]$ 上的划分序列 $\{\Delta_n\}$:

$$\Delta_n: a = x_1^{(n)} < x_2^{(n)} < \cdots < x_{i_n}^{(n)} = b, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

$$|\Delta_n| = \max_{1 \leq j \leq i_n} |x_{j-1}^{(n)} - x_j^{(n)}| \rightarrow 0.$$